লিনাক্স অ্যাডভান্সড কমান্ড গাইড

কোর্স: অপারেটিং সিস্টেম ল্যাব (CSE 324)

Lab: 02

---

১. ডিরেক্টরি এবং ফাইল তৈরি (Directory & File Creation)

- **mkdir dept (Make Directory):** `dept` নামে একটি নতুন ফোল্ডার তৈরি করা। [3]
- **cd dept (Change Directory):** `dept` ফোল্ডারের ভেতরে প্রবেশ করা। [4]
- **touch cse swe cis:** একবারে `cse`, `swe` এবং `cis` নামে তিনটি খালি ফাইল তৈরি করা।
- **nano cse (Nano Editor):** `cse` ফাইলটি এডিট করার জন্য ওপেন করা। (এখানে কিছু লিখুন, তারপর **Ctrl+X**, তারপর **Y**, এবং সবশেষে **Enter** চেপে সেভ করুন)।

---

২. ফাইল কন্টেন্ট ম্যানিপুলেশন (File Content Manipulation)

- **cat cse (Concatenate):** `cse` ফাইলের ভেতরে কী লেখা আছে তা স্ক্রিনে দেখা। [5]
- **cp cse swe (Copy):** `cse` ফাইলের কন্টেন্ট কপি করে `swe` ফাইলে রাখা।
- **cat swe:** কপি করার পর `swe` ফাইলের কন্টেন্ট চেক করা। [6]
- **mv cse cis (Move/Rename):** `cse` ফাইলটিকে রিনেম করে `cis` নাম দেওয়া।
- **cat cis >> swe && rm cis:** এটি একটি চেইন কমান্ড। প্রথমে `cis` ফাইলের কন্টেন্ট `swe` ফাইলের শেষে যোগ (Append) হবে এবং এরপর `cis` ফাইলটি ডিলিট (Remove) হয়ে যাবে। [7][7][7][7]

  +1

---

৩. অনুসন্ধান বা সার্চিং (Searching with Grep)

- **grep "to" swe (Global Regular Expression Print):** `swe` ফাইলের ভেতর "to" শব্দটি আছে এমন লাইনগুলো খুঁজে বের করা।
- **grep -n "to" swe:** লাইন নাম্বারসহ (Line Number) "to" শব্দটি খুঁজে বের করা। [8]
- **grep -r "welcome" dept:** `dept` ফোল্ডারের ভেতরে থাকা সব ফাইলে "welcome" শব্দটি রিকার্সিভলি (Recursively) খোঁজা।

---

৪. ফাইল পারমিশন এবং সিকিউরিটি (File Permissions)

- **chmod 756 file1.txt (Change Mode):** `file1.txt` ফাইলের পারমিশন পরিবর্তন করা।
  - **7 (Owner):** Read, Write, Execute.
  - **5 (Group):** Read, Execute.
  - **6 (Others):** Read, Write.

---

৫. আর্কাইভ এবং কমপ্রেশন (Archiving & Compression)

tar -xvf backup.tar

- **tar -cvf backup.tar cse swe (Tape Archive):** `cse` এবং `swe` ফাইলগুলোকে নিয়ে `backup.tar` নামে একটি আর্কাইভ ফাইল তৈরি করা। (c=create, v=verbose, f=file)।
- **gzip cse (GNU Zip):** `cse` ফাইলটিকে কমপ্রেস করে `cse.gz` ফরম্যাটে রূপান্তর করা।
- **gzip -d cse.gz (Decompress):** জিপ করা ফাইলটিকে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।

---

৬. সিস্টেম স্ট্যাটাস এবং নেটওয়ার্কিং (System & Network Status)

- **uptime:** কম্পিউটারটি কতক্ষণ ধরে চালু আছে তা দেখা।
- **date:** বর্তমান তারিখ ও সময় দেখা।
- **whoami (Who Am I):** আপনি বর্তমানে কোন ইউজার অ্যাকাউন্টে আছেন তা জানা।
- **ps (Process Status):** বর্তমানে কোন কোন প্রসেসগুলো চলছে তার লিস্ট দেখা।
- **top (Table of Processes):** প্রসেসগুলোর রিয়েল-টাইম মেমোরি এবং সিপিইউ ইউজেস দেখা।
- **ping google.com (Packet InterNet Groper):** ইন্টারনেটের স্পিড এবং কানেক্টিভিটি চেক করা।
- **ping 8.**8.8.8 check with ip address.
- **history:** আপনার টাইপ করা আগের সব কমান্ডের লিস্ট দেখা।

---

৭. স্ক্রিন পরিষ্কার এবং প্রস্থান (Cleaning & Exit)

- **clear:** টার্মিনালের স্ক্রিন পরিষ্কার করা।[9]
- **Ctrl + C:** বর্তমানে চলমান কোনো কমান্ড বা প্রসেস (যেমন `top` বা `ping`) বন্ধ করা।

মান (Value)	বাইনারি (Binary)	পারমিশন (Permission)	বর্ণনা (Description)
0	000	**---**	কোনো পারমিশন নেই (None)
1	001	**--x**	শুধু চালানোর ক্ষমতা (Execute only)
2	010	**-w-**	শুধু লেখার ক্ষমতা (Write only)
3	011	**-wx**	লেখা এবং চালানোর ক্ষমতা (Write & Execute)
4	100	**r--**	শুধু পড়ার ক্ষমতা (Read only)
5	101	**r-x**	পড়া এবং চালানোর ক্ষমতা (Read & Execute)
6	110	**rw-**	পড়া এবং লেখার ক্ষমতা (Read & Write)
7	111	**rwx**	সব ক্ষমতা (Read, Write & Execute)